

PROPOSAL SKRIPSI

PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI PRODUK E-COMMERCE MENGGUNAKAN METODE HYBRID COLLABORATIVE FILTERING DAN CONTENT-BASED FILTERING

Disusun Oleh:

Andi Pratama

NPM: 220101020

**Program Studi S1 Ilmu Komputer
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Teknologi Nusantara
Bogor
2026**

Daftar Isi

1	Latar Belakang	2
2	Rumusan Masalah	3
3	Tujuan Penelitian	3
4	Tinjauan Pustaka	4
5	Metodologi Penelitian	5
5.1	Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>)	5
5.2	Pra-pemrosesan Data (<i>Data Preprocessing</i>)	5
5.3	Pemodelan Sistem Rekomendasi	5
5.4	Evaluasi Model (<i>Model Evaluation</i>)	6
6	Jadwal Pelaksanaan	6

1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, industri perdagangan elektronik atau *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat masif. Berdasarkan riset terbaru mengenai pengaruh perkembangan *e-commerce* terhadap perilaku konsumsi masyarakat Indonesia tahun 2021-2025 (Rini et al., 2026), tren belanja masyarakat telah bergeser secara signifikan dari platform fisik menuju platform digital. Katalog produk pada *e-commerce* saat ini bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan *item*, yang pada satu sisi memberikan kebebasan memilih bagi konsumen, namun di sisi lain menimbulkan masalah kelebihan informasi (*information overload*). Kelebihan informasi ini seringkali membuat konsumen kebingungan dan kesulitan dalam menemukan produk yang benar-benar relevan dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, platform *e-commerce* sangat bergantung pada Sistem Rekomendasi (*Recommendation System*). Sistem ini berfungsi sebagai agen cerdas yang memprediksi tingkat ketertarikan pengguna terhadap suatu *item* berdasarkan data interaksi masa lalu. Dua pendekatan utama yang paling dominan digunakan dalam membangun sistem rekomendasi adalah *Collaborative Filtering* (CF) dan *Content-Based Filtering* (CBF) (Rachmaniar et al., 2025).

Pendekatan *Collaborative Filtering* bekerja dengan mengasumsikan bahwa jika pengguna A dan B memiliki pola preferensi yang sama di masa lalu, mereka cenderung akan memiliki selera yang sama di masa depan. Meskipun sangat populer dan akurat, CF memiliki kelemahan yang mendasar yaitu masalah *cold-start problem*, di mana sistem tidak dapat merekomendasikan produk baru yang belum memiliki *rating* atau interaksi historis dari pengguna (Widjaja & Palit, 2022). Di sisi lain, *Content-Based Filtering* merekomendasikan *item* berdasarkan kemiripan atribut produk dengan produk yang disukai pengguna sebelumnya. CBF dapat mengatasi masalah *cold-start* untuk *item* baru, namun rentan terhadap *overspecialization*, yaitu memberikan re-

komendasi yang terlalu sempit dan kurang beragam karena hanya mengandalkan fitur teks atau kategori produk.

Mengingat kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi, pendekatan *Hybrid* yang menggabungkan CF dan CBF menjadi solusi yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan akurasi dan personalisasi sistem rekomendasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan model *Hybrid Recommendation System* dengan pendekatan *weighted* pada *dataset e-commerce*, guna menghasilkan rekomendasi produk yang lebih akurat, relevan, dan memiliki keberagaman (*diversity*) yang baik.

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana cara mengatasi kelemahan *cold-start problem* pada algoritma *Collaborative Filtering* tradisional dalam konteks rekomendasi produk *e-commerce*?
2. Bagaimana merancang arsitektur sistem rekomendasi *hybrid* yang mengintegrasikan pendekatan *Collaborative Filtering* dan *Content-Based Filtering* menggunakan *Sentence-BERT*?
3. Bagaimana tingkat akurasi model *hybrid* yang diusulkan jika dibandingkan dengan model *single-approach* berdasarkan metrik evaluasi standar *Machine Learning*?

3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan sistem rekomendasi *hybrid* yang mengkombinasikan

Collaborative Filtering dan *Content-Based Filtering* untuk mereduksi dampak negatif dari *cold-start problem*.

2. Mengimplementasikan pembobotan nilai (*weighted hybridization*) antara kedua metode untuk menghasilkan daftar *Top-N recommendations* yang dipersonalisasi.
3. Mengevaluasi performa model rekomendasi *hybrid* menggunakan metrik seperti RMSE, *Precision*, dan *Recall* untuk membuktikan peningkatan akurasi sistem terhadap data uji.

4 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai sistem rekomendasi dalam ilmu komputer terus mengalami perkembangan. Rachmaniar, Widayati, dan Rokoyah (2025) dalam penelitiannya yang berjudul "*Sistem Rekomendasi Produk E-commerce Menggunakan Collaborative Filtering Dan Content-based Filtering*" membuktikan bahwa penggunaan dua algoritma berbeda dapat menutupi kekurangan masing-masing algoritma jika dibandingkan secara terpisah. Mereka menyoroti pentingnya matriks *User-Item* dalam membangun kedekatan antar entitas.

Selanjutnya, inovasi dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP telah mempengaruhi cara kerja sistem rekomendasi. Albab dan Rohman (2026) mengembangkan sistem rekomendasi produk menggunakan *Sentence-BERT* dan *Cosine Similarity*. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstraksi fitur berbasis *Natural Language Processing* (NLP) tingkat lanjut pada deskripsi produk dapat meningkatkan pemahaman semantik representasi *item* secara signifikan, sehingga memperkaya hasil pendekatan *Content-Based*.

Dalam konteks komparasi metrik, Widjaja dan Palit (2022) melakukan perbandingan keakuratan sistem rekomendasi produk di platform Shopee berbasis CBF dan CF. Mereka menyimpulkan bahwa evaluasi menggunakan metrik klasifikasi multi-kelas (*Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*) sangat krusial untuk menentukan kelayakan sistem sebelum di- *deploy* (diterapkan) pada ska-

la produksi *e-commerce*. Penelitian skripsi ini akan mengambil landasan dari studi-studi tersebut dengan mengajukan integrasi *Hybrid* yang dioptimasi pada tahap pembobotan skor akhir dari prediksi model CF dan CBF.

5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan metodologi terstruktur dengan tahapan rekayasa perangkat lunak dan *data science* sebagai berikut:

5.1 Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data sekunder yang akan digunakan adalah *dataset public* ulasan produk *e-commerce* yang diperoleh dari Kaggle (misalnya *Amazon Product Review Dataset*) atau dataset lokapasar Indonesia hasil *crawling*. Data ini mencakup tiga entitas utama yang diperlukan sistem: Data Pengguna (*User ID*), Data Produk (*Item ID*, Nama Produk, Kategori, Deskripsi Teks), dan Data Interaksi (*Rating* 1-5, Waktu Interaksi).

5.2 Pra-pemrosesan Data (*Data Preprocessing*)

- **Data Cleaning:** Menghapus baris data duplikat, menangani *missing values* (nilai kosong) pada kolom deskripsi produk, dan memfilter *outliers* (misalnya menghapus pengguna yang interaksinya sangat minim atau kurang dari 5 interaksi untuk menjamin kualitas matriks).
- **Text Preprocessing:** Melakukan *case folding*, *tokenization*, *stop-word removal*, dan *stemming* pada teks deskripsi produk sebelum dimasukkan ke dalam model *embedding* (S-BERT) untuk keperluan *Content-Based Filtering*.

5.3 Pemodelan Sistem Rekomendasi

- **Content-Based Filtering (CBF):** Menggunakan model pra-latih *Sentence-BERT* untuk mengubah teks deskripsi produk menjadi vektor numerik

(*word embeddings*). Selanjutnya, menghitung derajat kemiripan antar produk menggunakan *Cosine Similarity*.

- **Collaborative Filtering (CF):** Menggunakan pendekatan *Model-Based Matrix Factorization* dengan algoritma *Singular Value Decomposition* (SVD) untuk memprediksi *rating* pengguna pada *item* yang belum pernah dilihat berdasarkan dekomposisi matriks interaksi global.
- **Hybridization (Penggabungan):** Menggabungkan hasil prediksi CBF dan CF menggunakan teknik *Weighted Hybrid*. Skor rekomendasi akhir dihitung dengan persamaan linear matematis pembobotan skor dari masing-masing algoritma.

5.4 Evaluasi Model (*Model Evaluation*)

Model akhir akan dievaluasi dengan membagi *dataset* menjadi set pelatihan (*training set* sebesar 80%) dan set pengujian (*testing set* sebesar 20%). Kinerja algoritma akan diukur menggunakan parameter metrik:

- **RMSE (Root Mean Square Error):** Digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai *rating* yang diprediksi sistem menyimpang dari nilai *rating* yang sebenarnya.
- **Precision@K dan Recall@K:** Digunakan untuk mengukur persentase seberapa relevan kumpulan *Top-K item* yang direkomendasikan sistem dengan *item* yang benar-benar diinteraksikan pengguna pada *testing set*.

6 Jadwal Pelaksanaan

Berikut adalah estimasi jadwal pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi yang direncanakan agar selesai dalam waktu 5 bulan (Tabel 1):

Tabel 1: Jadwal Pelaksanaan Penelitian Skripsi

No.	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
1	Studi Literatur	X				
2	Pengumpulan & Preprocessing Data	X	X			
3	Perancangan Model CF & CBF		X	X		
4	Pemrograman & Tuning Model Hybrid			X	X	
5	Pengujian & Evaluasi Metrik				X	X
6	Penulisan Laporan & Sidang					X

Daftar Pustaka

Albab, J. F. U., & Rohman, A. N. (2026). Content-Based Filtering Recommendation System for E-Commerce Products Using Sentence-BERT and Cosine Similarity. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 10(3).

Rachmaniar, A., Widayati, S., & Rokoyah, K. (2025). Sistem Rekomendasi Produk E-commerce Menggunakan Collaborative Filtering Dan Content-based Filtering. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 9(1), 1-15.

Rini, E. S., Khairunnisa, F., Ulandari, H., Bilqis, N., Thahara, S., & Imtyaz, Y. (2026). Analisis Pengaruh Perkembangan E-Commerce terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Indonesia Tahun 2021–2025: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 26782–26790.

Widjaja, A., & Palit, H. N. (2022). Perbandingan Keakuratan Sistem Rekomendasi Produk Berbasis Content-Based Filtering Dan Collaborative Filtering Pada E-Commerce Menggunakan Matrik Precision, Recall Dan F1-Score. *Repository Skripsi Ilmu Komputer*.

Nugroho, A. B., dkk. (2020). Sistem Rekomendasi Pada E-Commerce Meng-

gunakan Metode Collaborative Filtering Berbasis Algoritma User-Based. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 6(1).